（四）航空货站运行平台

1.系统组成

航空货站运行平台是货站运行的一体化系统，主要包含：云平台、航空货运信息管理系统及园区管理，接入视频监控、门禁、入侵报警、楼宇自控、停车管理、能源管理、火灾自动报警系统等实现智慧化运行。其架构如下图所示：

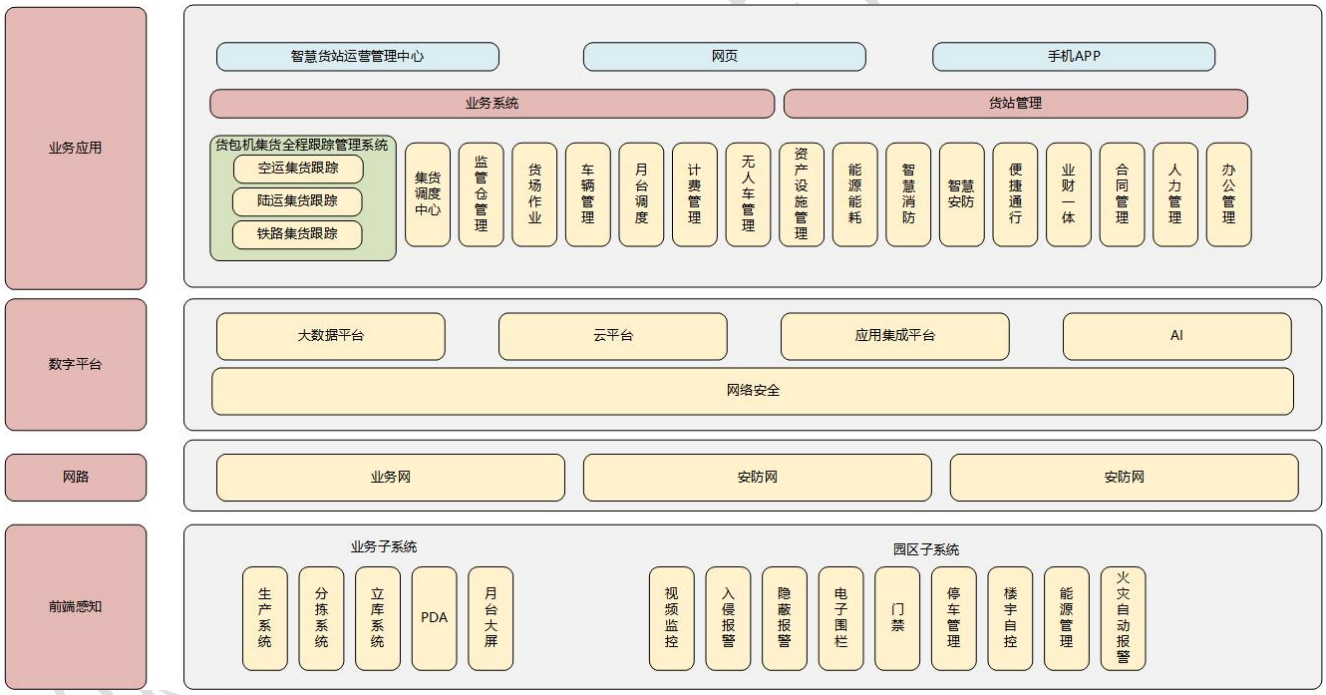

图 1 航空货站运行平台

（1）云平台

云计算是基于网络以服务方式将分散的计算、存储、软件等信息技术资源进行供应和管理的模式。本次云平台是航空货站运行平台的基础，提供各应用的算力支撑及存储。云平台主要包含：管理服务器、网络服务器、高性能网络服务器、安全服务器、计算计算资源超分复

用服务器、计算服务器、裸金属服务器、大数据服务器、对象存储服务器、存储、AI 算力服务器及交换机等设施。

（2）航空货运信息管理系统

为航空货站提供场内仓储物流的核心业务操作和管理功能，覆盖国际进出港、中转、计费、仓储、集控管理等核心业务，涵盖货站全部业务岗位和操作点，通过各种网络和信息技术构建的信息系统。

1）基础功能

基础资料、资源管理、审批管理、运维服务、权限管理、系统管理等。

2）货包机集货全程跟踪管理系统

实现对多式联运（空运、陆运、铁路）集货过程的全程、实时、可视化跟踪与统一管理。

a.空运集货跟踪

实时监控包机航班动态，获取起降时间等信息。管理与包机关联的空运单据信息，制定维护包机航班时刻表，对接相关系统获取计费等数据。

b.陆运集货跟踪

实现公路运输工具全程可视化跟踪，安排订单与优化路径。围绕包机计划，管理陆运集货业务流程与资源，安排提货、优化路径并监控节点。

c.铁路集货跟踪

跟踪铁路货物在途位置与状态，可视化展示运输情况。管理铁路

保密文件 严禁转发

运输段业务操作与资源协调，含运单管理、舱位预订等，贴合包机时刻表。

3）集货调度中心

a.订单跟踪

展示在途、作业、装机协同订单状态，含详情、当前状态及异常预警信息，综合展示订单基本信息、作业流程节点、协同信息等，以图表形式呈现。

b.合同中心

实现物流合同全生命周期数字化管理，集成电子签章，完成具有法律效力的电子签署。

c.结算管理

发起与委托方的费用结算，支持单票及批量核算，可补加或导入费用项。发起与承运方的费用结算，支持多维度核算，可补加或导入费用项。管理对承运商的预付费用记录，审核后可发起预付核算，支持删除操作。

d.客服业务

支持在线客服。

e.订单管理

为已生效订单提供收货信息、装卸货日期等变更功能，支持接口下发订单变更。支持按明细、定量等模式拆分主订单，可取消拆分或进行运段拆分、整单发运。

f.订单可视化

保密文件，严禁转发

订单查询、集货时间跟踪、时间监控表、订单跟踪、跟踪协同看板。

g.运输调度

h.运单管理

支持运单变更、运单跟踪、自动化配置、运单调度、运单拆分、运单配载。

i.运输执行

运输管理、交接单管理、签收管理、运单图片管理、回单管理。

4）车辆调度

基于预约签到与资源状态，智能排序调度到场车辆，减少等待拥堵。

5）货场作业

使用 excel 表导入的方式录入系统，支持人工修改审核，同步至相关系统。支持人工登记与批量导入预约单，管理预约全流程，司机可自助签到。基于当前任务，通过移动终端或现场屏幕推送作业指令，实时反馈完成状态。与机场、海关安检系统对接，前置申报货物信息，接收安检结果并触发后续操作。

6）月台管理

调度装卸作业配置，指派装卸位，查询装卸记录，统计装卸队工作量。在装卸货节点通过扫描设备采集货物信息，实时回传系统并触发相关更新。管理装卸队信息，设置排班规则，保障装卸业务有序开展。根据作业计划等自动分配最优月台，通过多种方式引导车辆前往。

保密文件 严禁转发

7）监管仓管理

a.基础信息

仓库管理、ERP 逻辑仓管理、库区管理、库位管理、库存状态管理、容器管理、库位限制规则管理、单据类型管理、查验协同。

b.提单入库

查验收获、海关查验、上架单管理、入库单管理、收货记录查询、取消收货管理。

c.出库管理

发货单管理、打板作业、出库单管理、上机确认。

e.库内管理

二维码查询、期初管理、库存管理、盘点管理、差异管理、移位管理。

f.综合查询

任务中心、库存查询、库存日志。

8）计费管理

含基础资料、规则设置、报价管理、计费数据、计费管理、账单管理、系统管理等。

9）接口对接

外部对接公路、铁路、航班平台；内部对接线体、业财一体等其他平台。

（3）园区管理

园区管理通过“集中监控 - 智能管控 - 协同服务 - 底层支撑”

保密文件 严禁转发

的完整体系，实现了对人、车、设施、安全、能耗等全要素的数字化、精细化管理。

1）运行中心

实现综合态势、交通态势、安防态势、能耗态势、安全态势、消防态势、资产态势、设备设施态势。

2）车辆管理

无感通行、车位管理、车位引导、停车缴费及紧急放行。

3）设备设施管理

设施设备台账、巡更巡检、设施设备维保、故障维修、状态监控、设备知识库。

4）统一门户

应用的统一集成、业务的统一集成和消息的统一展示。

5）移动端

进行服务移动端建设，统一应用入口，实现预约、申请、审批、报修等各类服务内容。

6）数字平台

依托物联网平台、数据治理平台、视频转码平台、统一认证平台等技术底座，为园区管理提供设备连接、数据处理、视频解析、身份管控等基础能力，保障上层功能的稳定运行与高效协同。

本次主要配置：手持终端、收运工作站、称重工作站、业务工作站、营业工作站、办公电脑、营业自助终端、调度大屏等设施。

供需文件，严禁转发

2.设备安装

云平台各服务器及交换机安装在数据中心弱电机房内新建机柜内，各终端安装在各房间工作桌上。

3.线缆敷设

各终端至业务网接入交换机的6类非屏蔽4对对绞电缆见综合布线设计。

4.供电及接地

云平台各服务器及交换机供电引自数据中心弱电机房现有配电箱。

各终端供电引自各房间配电箱，接地引自配电箱的接地，各房间配电箱及接地见电气专业设计。

（五）航空货运传输分拣控制系统

1.系统组成

航空货运传输分拣控制系统包含：仓储管理模块、全流程跟踪欧冠模块、数据分析模块、作业管理模块、分拣控制模块、流程调度模块、海关业务模块、数据通信模块。

1）仓储管理模块

统一管理立体库、缓存区及各类货物，实现智能化仓储。按需求规则分配立体库与缓存区库位。执行大小件分区存储策略。管理航空板、空箱等存储状态与位置。

2）全流程跟踪模块

实时追踪单件货物从上传送带到打板的全链条状态与位置。提供

保密文件 严禁转发

全流程可视化看板，确保物流状态透明可控。

3）作业管理模块

统一管理作业计划，完成打板、分拣等核心作业任务的制定、管理和计算。统一调度打板位资源，支持各类货物、业务通用。管理打板作业节奏，核对航班、运单、重量信息。管理与分拣、打板发运相关的所有作业流程。

4）分拣控制模块

控制分拣、输送设备，精准执行分拣、路由任务。控制输送线体，按指令精准路由货物。执行分拣动作，将货物分配至指定出口或格口。

6）流程调度模块

灵活定义并驱动各类业务流程，实现智能路由。为不同业务类型配置专属处理流程，如陆侧空转、空侧直通、国际转国际等。根据海关查验要求为货物分配路径至查验区。

7）海关业务模块

专门处理海关协同事务，管理查验放行状态。管理海关查验完成货物的放行与路由。跟踪与管理货物的申报、布控、查验、放行状态。

8）数据通讯模块

负责与外部各系统数据交换。

本次主要配置：控制终端、扫码枪及查询终端。

2.设备安装

控制终端采用支架式安装在打板台附近，查询终端安装在运控大厅。

保密文件 严禁转发

3.线缆敷设

由各终端至国际货站业务网接入交换机的 6 类非屏蔽 4 对对绞电缆沿线体穿管明敷。

4.供电及接地

各终端就近引自配电箱，配电箱见电气专业设计。

（十四）海关信息系统

海关信息系统围绕跨境电商、多式联运等通关监管业务构建，整合智能卡口控制、可视化管理、仓储管理、跨境电商业务等多模块，依托物联网技术打通卡口、地磅等硬件数据，以金关二期接口为核心，适配关区监管要求，提供校验、自动运抵、全关区联动等能力。系统涵盖货物预报、智能引导、查验预警、异常处置等功能，支持 9610/9710/9810 跨境电商模式，实现航空物流港与联运区、综保区等区区联动，通过可视化大屏实时展示业务、监管及卡口数据，全面提升通关效率与监管效能，视频显示见综合楼海关指挥中心设计。

1.系统组成

系统后端服务器统一设置在综合楼海关机房，共计 2 台服务器；根据业务需求，在国际货运站设置 3 台开包工作站、2 台判图工作站、1 台管理工作站及 15 台办公终端，其中开包工作站配备扫码枪、身份证阅读器、护照阅读器，管理工作站配备打印机。

2.设备安装

保密文件 严禁转发

各类工作站、办公终端安装在操作台上，工作站与办公终端通信引自就近双孔信息插座，供电引自就近电源插座。

3.软件功能

海关信息系统包括智能卡口控制子系统、智能查验预警及异常处置、仓储管理系统、跨境电子商务业务分拣线联动模块、货物预报模块、可视化展示模块、航空物流港与联运区区联动模块、航空物流港与综保区区区联动模块、场站系统对接、航空物流公共信息平台、

（1）智能卡口控制子系统

基于物联网（IoT）技术架构，深度整合智能卡口设备、高清车牌识别系统、智能地磅称重设备等硬件资源，建立标准化数据采集与传输机制。以海关金关二期智能卡口系统接口为核心数据交互枢纽，严格遵循关区监管业务规范，提供全方位的业务校验、自动运抵申报、全关区业务协同联动等功能，实现卡口通关流程的自动化、智能化管理，有效提升通关效率并确保监管合规性。依据国家海关监管政策要求和场地实际业务流程，实现对进出境货物申报数据比对、运输工具的实时校验、风险预警、指令自动触发及多系统协同联动。支持保税物流、跨境电商、大宗商品等特定监管场景的业务需求，保障监管场地业务的规范、高效、安全运行。

（2）智能查验预警及异常处置

依托人工智能与风险预警模型，整合海关业务系统、智能引导系统、数据联动平台等多维度数据资源，构建智能化的查验预警体系。实现查验前的精准提示引导、查验过程中的便捷化操作支持、查验结

保密文件 严禁转发

果的实时反馈与多系统联动处理。在保障监管安全的前提下，提升查验效率，优化通关体验，确保查验业务的合规、高效开展。

建立系统化的异常处置机制，支持查验对象筛选、查验项目提示、流程电子化记录、结果实时录入等功能，为海关查验业务和数据处理过程中的各类异常情况提供专业化的预警和处置解决方案。针对常见的查验异常、数据异常、系统异常等问题，提供标准化的干预处置流程和操作指引，支持异常处置审核确认；有效保障口岸业务的连续、稳定、正常开展，降低异常情况对通关效率的影响。

（3）仓储管理系统

构建全流程数字化的仓储管理系统（WMS），涵盖货物入库管理、出库管理、库存盘点管理三大核心业务模块。详细记录仓库业务开展过程中的所有操作数据，包括货物接收、存储、拣选、复核、出库等环节。支持精细化货位管理、实时库存监控、库存预警提示等功能，实现货物信息精准管理。基于大数据分析，实时监控库存动态变化，及时预警库存不足、库存积压、临期商品等情况，为企业库存优化和供应链决策提供数据支撑，提升仓储运营效率，降低库存成本。

（4）跨境电子商务业务分拣线联动模块

针对跨境电子商务的业务特点，构建专业化的跨境电商业务管理子系统，全面支持 9610（跨境电商零售）、9710（跨境电商 B2B 直接出口）、9810（跨境电商出口海外仓）等主流业务模式，辅助跨境电商企业完成货物分拣、查验配合、核放确认等业务流程。实现与海关跨境电商通关服务平台、物流企业系统、支付机构系统的无缝对接，

供需文件 严禁转发

确保数据实时交互与业务协同，提升跨境电商通关效率，降低企业运营成本。

建立智能分拣线联动管理模块，实现与自动化分拣设备的深度对接和数据交互。根据海关查验业务需求和物流分拣流程，实现业务系统与分拣设备之间的实时信息交互和指令反馈，方便海关工作人员实时掌握分拣进度和设备运行状态，提升分拣效率和查验准确性。

（5）货物预报模块

构建货物预报管理模块，为进出境货物提供提前申报服务，实现通关流程的前置化处理。支持货物基础信息、航空运输信息、货物运抵信息的提前录入和申报。预留与海关预申报系统、航空公司系统、货运代理系统的数据交换接口，以及与企业预订系统的数据对接接口。通过提前申报，为海关监管决策提供充足时间，实现货物到港后的快速查验和放行，大幅缩短整体通关时间。

（6）可视化展示模块

基于大数据处理与可视化技术，构建全方位的口岸业务可视化展示平台。提供三大核心数据大屏展示模块：业务数据大屏、监管数据大屏、卡口运行状况大屏。针对货物航空运输、运抵接收、到达车辆调度、在途车辆跟踪等关键环节提供精细化可视化展示，便于企业实时掌握关联车辆动态和业务进展，快速开展相关业务操作，提升整体运营效率。

（7）航空物流港与联运区区联动模块

构建航空物流港与联运区的一体化协同联动平台，实现两大区域

保密文件 严禁转发

的业务数据互联互通和业务流程无缝衔接。整合海关金关二期系统指令、查验管理系统数据、各业务系统核心数据、智能卡口验核信息等关键业务数据资源，建立统一的数据交换标准和业务协同机制。通过数据共享和业务联动，保障货物在两大区域之间的顺畅流转，支持多式联运业务的高效开展，并提供全方位的联动数据展示和分析功能，为运营决策提供数据支撑，提升区域整体物流效率。

（8）航空物流港与综保区区区联动模块

打造航空物流港与综合保税区的专业化区区联动模块，实现两大特殊监管区域的深度业务协同和数据互通。整合海关金关二期系统指令、综保区保税业务数据、智能卡口验核信息等核心业务数据，建立标准化的数据接口和业务联动机制。支持保税货物在航空物流港与综保区之间的便捷流转，简化通关手续，降低企业物流成本，保障各类保税业务的顺利开展，并提供全面的联动数据展示功能，提升区域监管效能和运营效率。

（9）场站系统对接

将实现与机场场站系统的高效对接，打通双方业务数据通道，实现关键信息的实时共享与同步。通过系统间自动交互，有效减少人工重复录入和干预，显著降低操作差错率，确保各环节数据的一致性与准确性。同时，可动态获取货物进出、存储、装卸等实时业务状态，为管理部门提供及时、全面的数据支撑和决策依据，进一步提升整体作业效率与监管水平。

（10）航空物流公共信息平台

保密文件 严禁转发

航空物流公共信息平台开发以支持航空枢纽建设为核心，遵循相关监管规定，旨在构建“通关 + 物流” 一站式协同服务平台，在保障有效、精准监管的前提下，推动通关及物流作业协同办理，压缩货物整体通关时效，实现空运货物快速通关，提升作业透明度与效率，为企业提供全流程、便捷化的航空物流信息服务；平台提供安全的账号登录功能并清晰划分 “出港服务”“进港服务” 等核心入口区域，优化用户操作路径；特色功能将实现全流程可视化及通关物流全流程 “一站式”协同服务平台。

保密文件-严禁转发